UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

SW505U CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE I

DOCENTE: Mag. Juan Luis Herencia Guerra

ENTREGABLE 1

Grupo

DIANA VALERI CHAVEZ PALOMINO 20240210D

IVAN ALEJANDRO NAVARRO PALACIOS 20231201F

ASTRID XIOMARA KAROLINE SALAZAR CARRANZA 20244743G

2026

1. Objetivos arquitectónicos

Esta sección define los principios y metas técnicas fundamentales que guían el diseño de la arquitectura del Sistema de Gestión de Autorizaciones de Transporte Terrestre. Estos objetivos aseguran que el software construido no solo cumpla con los requerimientos funcionales actuales, sino que esté preparado para la futura evolución regulatoria del MTC.

1.1. Bajo Acoplamiento

El sistema está diseñado para que sus dominios principales operen con la mayor independencia posible. Por ejemplo, el Módulo de Gestión de Vehículos (Módulo 2) y el Módulo de Evaluación de Expedientes (Módulo 7) deben interactuar para validar características técnicas (RF-M07-01), pero sin generar dependencias directas. Esto garantiza que un cambio normativo en los requisitos vehiculares no rompa el flujo de los casos de uso transaccionales de evaluación.

1.2 Alta Cohesión

El diseño agrupa las operaciones y datos afines de manera estricta. Cada módulo concentra una única responsabilidad de negocio: el control de vencimientos y alertas pertenece exclusivamente al Módulo de Control de Vigencias (RF-M09-01), mientras que la lógica de emisión documental se aísla en el Módulo de Resoluciones y Autorizaciones (RF-M08-02). Esto asegura que cualquier modificación funcional esté focalizada en un único lugar del sistema.

1.3 Escalabilidad

La arquitectura anticipa el crecimiento tanto del volumen de expedientes digitales (RNF-REN-01) como de la concurrencia de empresas transportistas a nivel nacional. Se establecen bases para soportar operaciones concurrentes y garantizar la eficiencia en escenarios críticos, asegurando que las consultas de estado de solicitudes sigan siendo óptimas independientemente de la carga del sistema.

1.4 Reutilización

La arquitectura fomenta la creación de bloques lógicos transversales que sirvan a múltiples casos de uso. Las validaciones de seguridad y control de acceso (RNF-SEG-01) opera como funciones generalizadas. De esta forma, ya sea que se registre una autorización inicial (RF-M05-01) o un incremento vehicular (RF-M05-04), el sistema utilizará las mismas reglas de validación subyacentes.

2. Patrón arquitectónico seleccionado

Esta sección describe el patrón arquitectónico principal que estructurará todo el código y la lógica del Sistema de Gestión de Autorizaciones de Transporte Terrestre, asegurando que las

decisiones de diseño cumplan con los objetivos de alto nivel y las restricciones técnicas (Requisitos No Funcionales) previamente establecidos.

2.1. Arquitectura Seleccionada

Para el desarrollo de este sistema se ha seleccionado la Arquitectura Limpia (Clean Architecture). Este enfoque estructura el software en capas concéntricas, estableciendo una regla de dependencia estricta que fluye siempre de afuera hacia adentro. Su principio fundamental es el aislamiento absoluto: las reglas centrales del negocio del MTC viven en el núcleo del sistema y no tienen ningún conocimiento sobre las herramientas externas, bases de datos o interfaces de usuario.

2.2 Justificación de la Elección

La elección de la Arquitectura Limpia se fundamenta directamente en la naturaleza altamente desacoplada que exigen los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema:

- **Desacoplamiento Estricto de Persistencia (RNF-REN-01, RNF-NOR-01):** La arquitectura limpia obliga a que la lógica de negocio desconozca el motor de base de datos y el sistema de archivos. Esto facilita la implementación del patrón Data Access Object (DAO) en las capas externas, protegiendo las entidades internas e impidiendo consultas directas, garantizando la inalterabilidad de expedientes.
- **Aislamiento de Reglas Parametrizables (RF-M06-01, RF-M06-02):** Las compatibilidades entre categorías vehiculares, licencias de conducir y modalidades de servicio son volátiles y dependen de la normativa del MTC. Al usar Clean Architecture, patrones como Strategy se encapsulan de forma segura en el núcleo, sin riesgo de romperse ante un cambio en la interfaz gráfica.

2.3 Organización por Capas o Componentes

El sistema se dividirá internamente respetando las siguientes capas concéntricas (desde el núcleo hacia el exterior):

2.3.1. Capa de Entidades (Núcleo de Dominio)

Es el corazón del sistema. Aquí residen los objetos de negocio puros y universales del MTC. En esta capa se definirán conceptualmente los Tipos de Datos Abstractos (ADTs) como EmpresaTransportista, Vehiculo, Conductor, SolicitudAdministrativa, Autorizacion y Resolucion. Estas entidades encapsulan los datos y las reglas más inmutables del sector transporte.

2.3.2. Capa de Casos de Uso (Aplicación)

Contiene las reglas de negocio específicas de la aplicación. Aquí se orquestan los flujos descritos en los requerimientos funcionales, tales como "Presentar solicitud de autorización" (RF-M05-01), "Evaluar solicitud y registrar observaciones" (RF-M07-02) o "Generar

autorización oficial" (RF-M08-02). Esta capa dirige a las Entidades para que utilicen sus reglas internas y logren el objetivo del usuario (Empresa o MTC).

2.3.3. Capa de Adaptadores de Interfaz

Actúa como traductor. Toma los datos que entran y salen de los Casos de Uso y los convierte al formato más conveniente para las capas externas. Aquí se ubicarán los Controladores, que reciben las peticiones web de las empresas transportistas o evaluadores, y los Presentadores, que preparan los datos de los expedientes digitales, flotas vehiculares y resoluciones para ser mostrados en las bandejas correspondientes.

2.3.4. Capa de Infraestructura (Frameworks y Drivers)

Es la capa más externa y volátil. Contiene todos los detalles técnicos y herramientas de terceros. Aquí reside el motor de la base de datos relacional, el framework web del backends. La interfaz gráfica de usuario responsiva en el frontend y los mecanismos de encriptación.

DISEÑO MODULAR DEL SISTEMA

3.1. Módulo de Gestión de Empresas Transportistas

Administra el registro y mantenimiento de la información de las empresas transportistas que brindan servicios de transporte terrestre de mercancías, incluyendo los datos de su representante legal.

- Registro de empresas transportistas: Permite registrar RUC, razón social, domicilio fiscal, teléfono, correo electrónico y demás datos de identificación de la empresa.
- Gestión de información de la empresa: Permite consultar y modificar los datos que pueden ser actualizados directamente sin requerir un trámite administrativo.
- Gestión del representante legal: Permite registrar y mantener actualizados los datos de identificación y cargo del representante legal de la empresa.
- Control del estado de registro: Permite mantener la empresa como activa o inactiva dentro del sistema.

3.2. Módulo de Gestión de Vehículos

Administra los vehículos registrados y vinculados a cada empresa transportista, incluyendo sus características técnicas, documentación y estado dentro de la flota.

- Registro de vehículos: Permite registrar placa, VIN o número de chasis, categoría vehicular, configuración vehicular, carrocería, marca, modelo, año de fabricación, número de ejes, peso y capacidad de carga.

- Gestión de vehículos: Permite consultar y modificar la información permitida de los vehículos registrados.
- Gestión de documentación vehicular: Registra información asociada al SOAT/CAT, CITV y CITV complementario cuando corresponda.
- Control del estado del vehículo: Permite identificar vehículos registrados, retirados o dados de baja.

3.3. Módulo de Gestión de Conductores

Administra los conductores vinculados a las empresas transportistas y la información necesaria para controlar su habilitación para conducir.

- Registro de conductores: Permite registrar DNI, nombres, apellidos y empresa transportista a la que se encuentra vinculado.
- Gestión de licencia de conducir: Registra la categoría y fecha de vencimiento de la licencia.
- Gestión de vinculación: Permite registrar la fecha de incorporación y, cuando corresponda, la fecha de desvinculación del conductor respecto de la empresa.
- Control del estado del conductor: Permite identificar conductores registrados, desvinculados o inactivos.
- Validación de licencia: Comprueba que la categoría de licencia sea adecuada para las condiciones del servicio o vehículo correspondiente.

3.4. Módulo de Gestión de Solicitudes y Expedientes

Administra las solicitudes administrativas presentadas por las empresas transportistas ante el MTC y permite realizar el seguimiento de cada expediente durante su ciclo de atención.

- Solicitud de autorización inicial: Permite iniciar el procedimiento para obtener una autorización de transporte terrestre de mercancías.
- Solicitud de renovación: Permite solicitar la continuidad de una autorización existente antes o al término de su vigencia.
- Solicitud de modificación: Permite solicitar modificaciones sobre las condiciones de una autorización existente.
- Solicitud de incremento vehicular: Permite solicitar la incorporación de uno o más vehículos a una autorización vigente.
- Asociación de vehículos a la solicitud: Permite seleccionar los vehículos involucrados en cada trámite y registrar la acción solicitada sobre cada unidad.

- Seguimiento del expediente: Permite consultar el número de expediente, estado, fecha de presentación, observaciones y evolución del trámite.

3.5. Módulo de Modificación de Condiciones de la Autorización

Administra las solicitudes de modificación relacionadas con las condiciones registradas en una autorización vigente de transporte terrestre de mercancías, permitiendo actualizar aspectos operativos, societarios, de identificación e infraestructura sin generar una nueva autorización cuando el procedimiento corresponda a una modificación.

- Ampliación o cambio de modalidad de carga: Permite solicitar la incorporación de una modalidad adicional sobre una autorización existente, por ejemplo cuando una empresa autorizada para Carga_General solicita incorporar MatPel_Peligrosos, Envios_Rapidos o Dinero_Valores.
- Modificación de datos de identificación: Permite solicitar cambios formales sobre la razón social o domicilio fiscal de la empresa cuando estos deban ser reconocidos dentro del registro administrativo del MTC.
- Actualización del representante legal: Permite registrar el cambio del representante legal acreditado ante el MTC cuando corresponda actualizar dicha información dentro del procedimiento administrativo.
- Control de antecedentes: Conserva la información anterior asociada a la autorización para mantener la trazabilidad de las modificaciones realizadas.
- Vinculación con la solicitud administrativa: Toda modificación que requiera aprobación del MTC se gestiona mediante una SOLICITUD_ADMINISTRATIVA de tipo Modificación y, de ser aprobada, se formaliza mediante la resolución correspondiente.

3.6. Módulo de Evaluación de Expedientes

Administra la revisión de las solicitudes realizada por el Evaluador del MTC y el tratamiento de las observaciones detectadas durante el procedimiento.

- Evaluación de solicitudes: Permite revisar los datos, documentos y requisitos asociados al expediente.
- Evaluación vehicular: Permite revisar individualmente los vehículos incluidos en una solicitud y registrar si cada unidad resulta conforme, observada o rechazada.
- Registro de observaciones: Permite identificar requisitos incumplidos, documentación faltante o inconsistencias encontradas.
- Presentación de subsanaciones: Permite que la empresa presente información o documentación destinada a levantar una observación.

- Evaluación de subsanaciones: Permite al Evaluador del MTC determinar si la observación ha sido subsanada o debe mantenerse.

- Resultado de evaluación: Permite determinar si el expediente se encuentra en condiciones de pasar a decisión final.

3.7. Módulo de Resoluciones y Autorizaciones

Administra las decisiones administrativas emitidas por el Responsable del MTC y las autorizaciones resultantes de los procedimientos aprobados.

- Registro de resoluciones: Permite registrar la decisión administrativa correspondiente a una solicitud evaluada.

- Aprobación o denegación: Permite formalizar decisiones de otorgamiento, renovación, modificación, habilitación, retiro, suspensión, cancelación o denegación.

- Generación de autorización: Cuando corresponde, permite crear la autorización otorgada a la empresa transportista.

- Gestión de vigencia: Registra fechas de inicio y fin de vigencia de la autorización.

- Control de estado: Permite administrar autorizaciones vigentes, suspendidas, vencidas o canceladas.

- Consulta de autorizaciones: Permite consultar la autorización, vigencia, estado y resoluciones relacionadas.

3.8. Módulo de Control de Vigencias y Fiscalización

Administra el seguimiento de vigencias y la información proveniente de actuaciones de fiscalización que puedan afectar a las autorizaciones, vehículos o conductores.

- Control de vencimientos: Permite identificar autorizaciones, SOAT, CITV y licencias próximas a vencer o vencidas.

- Control de estados: Permite mantener actualizados los estados administrativos de autorizaciones, vehículos y conductores.

- Asociación de fiscalización: Permite relacionar un acta con una autorización, vehículo cuando corresponda.

- Registro de hallazgos: Permite almacenar los hechos identificados durante la intervención.

- Evaluación de actuaciones: Permite al personal del MTC analizar el antecedente de fiscalización.

- Aplicación de decisiones: Permite que una resolución posterior produzca efectos sobre la autorización, como suspensión o cancelación.

3.9. Módulo de Gestión de Personal MTC y Acceso

Administra al personal interno que interviene en el sistema y determina las funcionalidades disponibles según el rol desempeñado.

- Registro de empleados: Permite registrar DNI, nombres, apellidos y correo institucional del personal.
- Gestión de roles: Permite distinguir funciones como Evaluador MTC, Responsable MTC y personal relacionado con fiscalización (SUTRAN).
- Control de acceso: Permite restringir funcionalidades de acuerdo con el rol asignado.
- Gestión de credenciales: Administra las credenciales utilizadas para el acceso al sistema.

4. INTEGRACIÓN DE LOS TIPOS DE DATOS ABSTRACTOS (ADTS)

4.1. Definición Conceptual de ADTs Principales

Esta sección explica cómo los Tipos de Datos Abstractos (ADTs) se integran dentro de la capa más interna de la Arquitectura Limpia (Núcleo de Dominio). Cada ADT se define formalmente por su comportamiento, operaciones y contratos de negocio, ocultando sus detalles de representación interna y persistencia.

4.1.1. ADT EmpresaTransportista

Representa a la persona jurídica registrada que presenta solicitudes y puede ser titular de autorizaciones para prestar servicios de transporte terrestre.

- **registrarEmpresaTransportista()**
    - **Descripción:** Inicializa y admite los datos de identificación de una nueva empresa transportista junto con los datos de su representante legal.
    - **Justificación:** Garantiza que la empresa exista una sola vez en el padrón y que sus datos mínimos se validen antes de permitir el registro de vehículos, conductores y solicitudes.
- **actualizarDatosEmpresa()**
    - **Descripción:** Altera los datos permitidos de una empresa previamente registrada, como domicilio, teléfono, correo y razón social cuando corresponda.
    - **Justificación:** Aísla la actualización de datos editables para que no afecte las autorizaciones vigentes ni requiera un trámite de modificación.
- **actualizarRepresentanteLegal()**
    - **Descripción:** Modifica los datos del representante legal acreditado: DNI, nombres, apellidos y cargo.
    - **Justificación:** Mantiene actualizada a la persona humana que ejerce la representación legal sin alterar la identidad jurídica de la empresa.
- **consultarEmpresa()**
    - **Descripción:** Recupera la ficha completa de la empresa: datos tributarios, representante legal, estado de registro y relaciones principales.
    - **Justificación:** Permite verificar la situación registral de la empresa antes de iniciar un trámite o una evaluación.
- **inactivarEmpresa()**

    - **Descripción:** Cambia el estado de registro de la empresa a Inactivo sin eliminar físicamente su información.
    - **Justificación:** Conserva el historial de solicitudes y autorizaciones, controlando la disponibilidad del registro sin romper la integridad referencial.

4.1.2. ADT Vehículo

Representa la unidad física del parque automotor vinculada a la flota de una empresa, separada de los documentos que la habilitan.

- **registrarVehiculo()**
    - **Descripción:** Inicializa y admite la información de un nuevo vehículo y lo vincula a una empresa.
    - **Justificación:** Garantiza que la placa y el VIN sean únicos antes de que la unidad pueda incorporarse a una solicitud o autorización.
- **actualizarVehiculo()**
    - **Descripción:** Altera los datos permitidos de un vehículo previamente registrado y vinculado a la empresa.
    - **Justificación:** Permite corregir datos técnicos y de contacto sin afectar las habilitaciones ya otorgadas.
- **gestionarDocumentosHabilitantes()**
    - **Descripción:** Adjunta y actualiza los documentos del vehículo, como SOAT, CITV y CITV complementario.
    - **Justificación:** Centraliza el control de vigencia de los documentos que condicionan la habilitación vehicular.
- **retirarVehiculo()**
    - **Descripción:** Cambia el estado del vehículo a Retirado o Dado de baja según corresponda.
    - **Justificación:** Saca una unidad de la flota sin eliminarla físicamente, preservando el historial de habilitaciones y fiscalizaciones.

4.1.3. ADT Conductor

Representa a la persona humana registrada en el padrón de conductores, con su identificación y licencia.

- **registrarConductor()**

    - **Descripción:** Inicializa y admite los datos personales del conductor, la información de su licencia y lo vincula a una empresa.
    - **Justificación:** Evita la duplicidad de personas y licencias antes de que el conductor pueda ser asignado a un servicio.

- **actualizarConductor()**
    - **Descripción:** Altera los datos permitidos del conductor, incluyendo la información de su licencia cuando corresponda.
    - **Justificación:** Mantiene actualizada la aptitud legal de conducción sin duplicar al conductor.

- **desvincularConductor()**
    - **Descripción:** Registra la fecha de desvinculación del conductor y cambia su estado a Desvinculado sin eliminarlo.
    - **Justificación:** Conserva la trazabilidad histórica de la salida de la nómina para auditorías.

- **validarLicencia()**
    - **Descripción:** Verifica que la categoría de licencia del conductor sea compatible con el vehículo y la modalidad de carga declarada.
    - **Justificación:** Impide la asignación de un conductor a un vehículo cuando su licencia no es compatible con el servicio de carga.

4.1.4. ADT SolicitudAdministrativa

Representa una petición de la empresa ante el MTC y concentra los datos de identificación, clasificación y seguimiento del trámite.

- **presentarSolicitud()**
    - **Descripción:** Inicializa una solicitud administrativa con su tipo de trámite, tipo de carga, empresa, representante y descripción de la petición; genera el número de expediente.
    - **Justificación:** Es el punto de entrada obligatorio para cualquier trámite y garantiza que el expediente exista y tenga trazabilidad antes de adjuntar documentos.

- **consultarEstadoSolicitud()**
    - **Descripción:** Recupera el estado actual y el avance del expediente, incluyendo observaciones, subsanaciones y resoluciones asociadas (solicitudes previas).

    - **Justificación:** Permite conocer en todo momento la situación del trámite y actuar en consecuencia.

- **actualizarEstadoSolicitud()**
    - **Descripción:** Cambia el estado del expediente según el flujo: Presentada, en evaluación, observada, subsanación presentada, aprobada o denegada.
    - **Justificación:** Controla el avance administrativo y determina las acciones permitidas en cada etapa.
- **vincularAutorizacionPrevia()**
    - **Descripción:** Asocia a la solicitud una autorización existente cuando el trámite es renovación, modificación o incremento vehicular.
    - **Justificación:** Vincula el expediente con el antecedente habilitante que se pretende renovar o modificar.
- **generarExpediente()**
    - **Descripción:** Consolida la solicitud con sus documentos, detalles vehiculares y observaciones en un expediente digital único.
    - **Justificación:** El expediente es la unidad de evaluación del MTC; su generación garantiza integridad y conservación de la información.

4.1.5. ADT Observacion

Representa el hallazgo de incumplimiento o falta de requisito detectado por el evaluador del MTC sobre una solicitud.

- **registrarObservacion()**
    - **Descripción:** Registra el requisito observado, el detalle del incumplimiento, la fecha de emisión y el plazo legal de subsanación; cambia el estado de la solicitud a Observada.
    - **Justificación:** Es el mecanismo formal para comunicar las inconsistencias detectadas y fijar el plazo de respuesta.
- **presentarSubsanacion()**
    - **Descripción:** Registra la fecha y hora del escrito de respuesta, el archivo PDF adjunto y cambia el estado de la observación a Subsanada.
    - **Justificación:** Permite corregir o complementar la información dentro del plazo legal.
- **evaluarSubsanacion()**

    - **Descripción:** Registra el resultado de la reevaluación, el comentario del evaluador y el dictamen: Subsanada o Mantenida.
    - **Justificación:** Determina si la observación fue levantada para continuar el trámite o si se mantiene.
- **consultarObservaciones()**
    - **Descripción:** Recupera las observaciones asociadas a una solicitud con su estado, plazos y evidencias de subsanación.
    - **Justificación:** Permite revisar el historial de hallazgos y respuestas del expediente.

4.1.6. ADT Resolución

Representa el acto administrativo que formaliza una decisión sobre una solicitud o una autorización.

- **registrarResolucion()**
    - **Descripción:** Registra el número oficial, la fecha de emisión, el tipo de decisión, el fundamento y el archivo PDF firmado digitalmente con código de verificación.
    - **Justificación:** Formaliza la decisión administrativa y garantiza su autenticidad y conservación documental.
- **consultarResolucion()**
    - **Descripción:** Recupera el detalle de la resolución, su solicitud origen, la autorización vinculada y el empleado responsable.
    - **Justificación:** Permite la consulta formal y la cita del acto administrativo por parte de la empresa, el MTC y terceros.
- **vincularAutorizacion()**
    - **Descripción:** Asocia la resolución con la autorización otorgada, renovada o modificada; queda nula en caso de denegatoria.
    - **Justificación:** Vincula el acto administrativo con el título habilitante que produce o modifica.

4.1.7. ADT Autorizacion

Representa el permiso otorgado a una empresa para prestar un servicio de transporte, conservando su identidad a través de renovaciones y modificaciones.

- **generarAutorizacion()**

    - **Descripción:** Crea el título habilitante con su tipo de título, tipo de carga, número de registro, fechas de vigencia y estado inicial Vigente.
    - **Justificación:** Habilita legalmente a la empresa a operar y solo procede tras una resolución aprobatoria.

- **consultarAutorizacion()**
    - **Descripción:** Recupera el detalle de la autorización, su vigencia, estado, resolución asociada e historial de modificaciones.
    - **Justificación:** Permite verificar la situación legal operativa del transportista y su historial.

- **actualizarVigencia()**
    - **Descripción:** Actualiza las fechas de inicio y fin de vigencia tras una renovación o modificación aprobada.
    - **Justificación:** Mantiene consistente el registro con la decisión administrativa que extiende o modifica la operación.

- **suspenderAutorizacion()**
    - **Descripción:** Cambia el estado de la autorización a Suspendida por decisión del Responsable MTC derivada de un acta de fiscalización.
    - **Justificación:** Permite suspender temporalmente la operación ante incumplimientos detectados.

- **cancelarAutorizacion()**
    - **Descripción:** Cambia el estado de la autorización a Cancelada de forma definitiva.
    - **Justificación:** Formaliza el cese de la habilitación cuando corresponde, preservando el historial.

4.1.8. ADT Empleado

Representa al personal del MTC encargado de evaluar solicitudes o formalizar decisiones dentro del proceso.

- **autenticarEmpleado()**
    - **Descripción:** Valida las credenciales del empleado y determina su rol: Evaluador MTC, Responsable MTC o SUTRAN.
    - **Justificación:** Es la puerta de entrada al sistema y habilita el control de acceso basado en roles.

- **consultarEmpleado()**
    - **Descripción:** Recupera los datos del empleado, su rol y su estado de actividad.
    - **Justificación:** Permite atribuir correctamente las observaciones y resoluciones al servidor público responsable.
- **registrarEmpleado()**
    - **Descripción:** Inicializa los datos del empleado: DNI, nombres, apellidos, correo institucional, rol y contraseña cifrada.
    - **Justificación:** Administra el personal habilitado para intervenir en el proceso.
- **cambiarEstadoEmpleado()**
    - **Descripción:** Cambia el estado del empleado a Activo o Inactivo.
    - **Justificación:** Controla el acceso y la participación del personal sin eliminar su historial de actuaciones.

4.1.9. ADT SolicitudVehicular

Representa la participación de una unidad vehicular en una solicitud administrativa, indicando qué se solicita hacer con ella y su resultado.

- **agregarVehiculoASolicitud()**
    - **Descripción:** Vincula un vehículo registrado a una solicitud, indicando la acción solicitada y el motivo cuando corresponda.
    - **Justificación:** Integra el expediente con la flota y permite evaluar individualmente cada unidad involucrada.
- **evaluarVehiculoEnSolicitud()**
    - **Descripción:** Registra el resultado de la evaluación individual del vehículo: Pendiente, Conforme, Observado o Rechazado, con su comentario.
    - **Justificación:** Permite pronunciarse sobre cada unidad antes de que la solicitud pueda aprobarse.
- **consultarDetalleVehicular()**
    - **Descripción:** Recupera la lista de vehículos asociados a una solicitud con su acción, resultado y habilitación objetivo.
    - **Justificación:** Permite revisar el detalle vehicular del expediente y verificar su coherencia con la flota autorizada.
- **retirarVehiculoDeSolicitud()**

- **Descripción:** Desvincula un vehículo de la solicitud antes de su presentación formal.
- **Justificación:** Permite corregir el expediente en estado borrador sin afectar la flota registrada.

4.1.10. ADT ActaFiscalizacion

Representa el registro recibido de una actuación de fiscalización, con su procedencia, sujetos involucrados y hallazgos.

- **registrarActaFiscalizacion()**
  - **Descripción:** Inicializa el acta con su número, empleado receptor, autorización, vehículo, conductor, fecha, lugar y descripción de hallazgos.
  - **Justificación:** Es el punto de entrada de la información de fiscalización al sistema y habilita su evaluación posterior.
- **evaluarActa()**
  - **Descripción:** Registra la decisión del evaluador del MTC respecto a la medida: Sin_Sancion o Suspensión.
  - **Justificación:** Formaliza la decisión administrativa derivada de la fiscalización y su posible impacto en la autorización.
- **consultarActas()**
  - **Descripción:** Recupera las actas recibidas con su estado de atención, sujetos involucrados y decisión.
  - **Justificación:** Permite el seguimiento de los antecedentes de fiscalización y su impacto en las autorizaciones.
- **actualizarEstadoAtencion()**
  - **Descripción:** Cambia el estado del acta: Recibida, En evaluación, Atendida o Archivada.
  - **Justificación:** Controla el avance interno de la revisión y garantiza la trazabilidad del tratamiento de cada acta.

4.2. Matriz de trazabilidad ADT

ADT	Método	Requerimientos Funcionales
EmpresaTransportista	registrarEmpresaTransportista()	RF-M01-01, RF-M01-02
EmpresaTransportista	actualizarDatosEmpresa(), consultarEmpresa(), inactivarEmpresa()	RF-M01-01
EmpresaTransportista	actualizarRepresentanteLegal()	RF-M01-02
Vehiculo	registrarVehiculo()	RF-M02-01
Vehiculo	actualizarVehiculo(), retirarVehiculo()	RF-M02-02
Vehiculo	gestionarDocumentosHabilitantes()	RF-M02-03, RF-M09-01
Conductor	registrarConductor()	RF-M03-01, RF-M03-02
Conductor	actualizarConductor()	RF-M03-02, RF-M03-03
Conductor	desvincularConductor()	RF-M03-03
Conductor	validarLicencia()	RF-M06-02
SolicitudAdministrativa	presentarSolicitud(), generarExpediente()	RF-M05-01, RF-M05-02, RF-M05-03, RF-M05-04
SolicitudAdministrativa	vincularAutorizacionPrevia()	RF-M05-02, RF-M05-03, RF-M05-04
SolicitudAdministrativa	consultarEstadoSolicitud()	RF-M05-05

SolicitudAdministrativa	actualizarEstadoSolicitud()	RF-M07-02, RF-M07-04
Observacion	registrarObservacion()	RF-M07-02
Observacion	presentarSubsanacion()	RF-M07-03
Observacion	evaluarSubsanacion()	RF-M07-04
Observacion	consultarObservaciones()	RF-M05-05, RF-M07-01
Resolucion	registrarResolucion()	RF-M08-01
Resolucion	vincularAutorizacion()	RF-M08-02
Resolucion	consultarResolucion(), validarCodigoVerificacion()	RF-M08-03
Autorizacion	generarAutorizacion()	RF-M08-02
Autorizacion	actualizarVigencia()	RF-M05-02, RF-M08-02
Autorizacion	consultarAutorizacion()	RF-M08-03
Autorizacion	suspenderAutorizacion(), cancelarAutorizacion()	RF-M09-02
Empleado	registrarEmpleado(), cambiarEstadoEmpleado()	RNF-SEG-01
Empleado	autenticarEmpleado()	RNF-SEG-01, RNF-SEG-02
Empleado	consultarEmpleado()	RF-M07-02, RF-M08-01
SolicitudVehicular	agregarVehiculoASolicitud(), retirarVehiculoDeSolicitud()	RF-M05-04

SolicitudVehicular	evaluarVehiculoEnSolicitud(), consultarDetalleVehicular()	RF-M07-01
ActaFiscalizacion	evaluarActa(), consultarActas()	RF-M09-02
ActaFiscalizacion	registrarActaFiscalizacion()	RF-M09-02, RNF-INT-01
ActaFiscalizacion	actualizarEstadoAtencion()	RF-M09-02, RNF-NOR-01

COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN ENTRE MÓDULOS

Esta sección describe cómo interactúan los distintos módulos del Sistema de Gestión de Autorizaciones de Transporte Terrestre para mercancía. Para mantener el bajo acoplamiento definido en la arquitectura, la comunicación entre módulos se realiza mediante interfaces y servicios de aplicación, evitando dependencias directas entre sus implementaciones internas.

5.1. Flujo de Comunicación

Las operaciones principales del sistema requieren la colaboración de varios módulos. Estas interacciones se gestionan de la siguiente manera:

Empresas Transportistas ↔ Vehículos y Conductores

- **Interacción:** Los vehículos y conductores deben estar vinculados a una empresa transportista previamente registrada.
- **Mecanismo:** Los módulos de Vehículos y Conductores consultan el identificador y estado de la empresa antes de crear o actualizar un registro. Una vez validada, el vehículo o conductor queda asociado mediante id_empresa.

Empresas Transportistas ↔ Solicitudes y Expedientes

- **Interacción:** Toda solicitud administrativa debe corresponder a una empresa transportista registrada.
- **Mecanismo:** Al iniciar un trámite, el Módulo de Solicitudes consulta la información de la empresa y de su representante legal. Si la empresa cumple las condiciones necesarias, se genera la solicitud y se vincula mediante id_empresa.

Vehículos ↔ Solicitudes y Expedientes

- **Interacción:** Los trámites de incremento, sustitución o retiro vehicular requieren seleccionar unidades previamente registradas.
- **Mecanismo:** El Módulo de Solicitudes consulta la flota de la empresa y registra los vehículos involucrados mediante SOLICITUD_VEHICULAR, indicando la acción solicitada y posteriormente el resultado de su evaluación.

Conductores ↔ Solicitudes y Expedientes

- **Interacción:** Cuando un trámite requiera información de conductores, estos deben encontrarse previamente registrados y vinculados a la empresa.
- **Mecanismo:** El Módulo de Solicitudes obtiene la información necesaria del conductor, como su identificación, categoría de licencia, vigencia y estado, sin modificar directamente el registro maestro del conductor.

Solicitudes y Expedientes ↔ Modificación de Condiciones de la Autorización

- **Interacción:** Las modificaciones de una autorización deben originarse mediante una solicitud administrativa de tipo Modificación.
- **Mecanismo:** El Módulo de Solicitudes registra el expediente y el Módulo de Modificación de Condiciones almacena los cambios solicitados, como ampliación de modalidad de carga, modificación de razón social, domicilio fiscal o representante legal. Los cambios solo se aplican definitivamente cuando existe una resolución favorable.

Solicitudes ↔ Evaluación de Expedientes

- **Interacción:** Toda solicitud presentada debe pasar por una etapa de evaluación antes de llegar a la decisión final.
- **Mecanismo:** El Módulo de Evaluación accede a la información del expediente, empresa, vehículos y documentos relacionados. El Evaluador del MTC revisa los requisitos y registra el resultado de la evaluación o las observaciones encontradas.

Evaluación de Expedientes ↔ Vehículos

- **Interacción:** Cuando la solicitud incluye vehículos, cada unidad debe ser evaluada individualmente.
- **Mecanismo:** El Módulo de Evaluación consulta las características técnicas y documentación vehicular, como categoría, SOAT y CITV. El resultado de la revisión se registra en SOLICITUD_VEHICULAR como Conforme, Observado o Rechazado.

Evaluación de Expedientes ↔ Resoluciones y Autorizaciones

- **Interacción:** Una solicitud evaluada debe ser remitida al Responsable del MTC para que se emita la decisión administrativa.
- **Mecanismo:** El Módulo de Evaluación comunica el resultado final del expediente. El Módulo de Resoluciones registra la decisión correspondiente y, si esta es favorable, se genera o actualiza la autorización.

Control de Vigencias y Fiscalización ↔ Autorizaciones, Vehículos y Conductores

- **Interacción:** El sistema debe controlar las fechas de vencimiento y los antecedentes de fiscalización que puedan afectar la operación de la empresa.
- **Mecanismo:** El Módulo de Control de Vigencias consulta las fechas de autorización, SOAT, CITV y licencias. Asimismo, las actas de fiscalización pueden asociarse a autorizaciones o vehículos para su posterior evaluación.

Control de Vigencias y Fiscalización ↔ Resoluciones y Autorizaciones

- **Interacción:** Una actuación de fiscalización puede originar una medida administrativa sobre una autorización.

- **Mecanismo:** Los hallazgos registrados son evaluados por el personal del MTC. Si corresponde aplicar una suspensión o cancelación, el Módulo de Resoluciones formaliza la decisión y el Módulo de Autorizaciones actualiza el estado del permiso.

Gestión de Personal MTC y Acceso ↔ Todos los módulos

- **Interacción:** Las funcionalidades disponibles dependen del rol del empleado autenticado.
- **Mecanismo:** Antes de ejecutar operaciones internas, el sistema valida el rol registrado en el Módulo de Personal MTC. De esta forma, el Evaluador accede a funciones de evaluación, el Responsable MTC a las decisiones administrativas y el personal de fiscalización a las operaciones correspondientes a su función.

5.2. Dependencias entre Componentes

La arquitectura impone restricciones sobre qué componentes pueden depender directamente de otros, con el objetivo de mantener el bajo acoplamiento y preservar la independencia entre módulos.

- **Regla de Dependencia Estricta (Clean Architecture):** Las dependencias del código fuente deben apuntar hacia las capas internas. La Capa de Entidades, donde se encuentran los ADTs como EmpresaTransportista, Vehiculo, Conductor, SolicitudAdministrativa, Autorizacion y Resolucion, no depende de la interfaz gráfica, controladores ni base de datos. La Capa de Casos de Uso depende de las Entidades, pero desconoce los detalles de infraestructura.
- **Prohibición de Acoplamiento Inter-Modular:** Un módulo no debe acceder directamente a las clases internas de otro módulo. Por ejemplo, el Módulo de Evaluación de Expedientes puede requerir información del Módulo de Gestión de Vehículos, pero no debe modificar directamente su lógica o sus datos internos. La comunicación se realiza mediante interfaces y servicios definidos en la Capa de Aplicación.
- **Coordinación mediante Mediador:** Cuando un procedimiento requiere la participación de varios módulos, como una solicitud de incremento vehicular o una modificación de autorización, la interacción puede ser coordinada mediante un Mediador. De esta forma, cada módulo conserva su responsabilidad específica sin generar dependencias directas entre ellos.

5.3. Intercambio de Datos

Para garantizar que la comunicación entre capas y módulos sea segura, consistente y eficiente, se establecen las siguientes reglas para la transferencia de información:

- **Uso de Objetos de Transferencia de Datos (DTO):** Los módulos intercambian estructuras simples que contienen únicamente los datos necesarios para cada operación. Por ejemplo, durante una evaluación vehicular pueden transferirse la placa,

categoría vehicular, vigencia del SOAT y CITV, sin exponer directamente toda la entidad Vehiculo.

- **Intercambio mediante Identificadores:** Las relaciones entre módulos utilizan identificadores como id_empresa, id_vehiculo, id_conductor, id_solicitud, id_autorizacion, id_resolucion e id_empleado. Esto permite relacionar la información sin duplicar los datos administrados por cada módulo.
- **Serialización y Validación de Datos:** Toda información que ingresa al sistema es procesada inicialmente por la Capa de Adaptadores. En esta etapa se valida el formato, obligatoriedad, tipo de dato y consistencia de la información antes de que llegue al núcleo.